

2 Nombres rationnels

2.1 Ensembles

Définition 6.

- On note $\mathbb{D}$ l'ensemble des **nombres décimaux**, c'est-à-dire l'ensemble des nombres dont l'écriture décimale est finie (nombre fini de chiffres après la virgule).
- On note $\mathbb{Q}$ l'ensemble des **nombres rationnels**, c'est-à-dire l'ensemble des nombres pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction d'entiers

$$\frac{a}{b}$$

avec $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}$ et $b \neq 0$.

Exemple. Les nombres suivants sont des nombres décimaux : $1,23$; 2 ; $-3,4$...

Les nombres suivants sont des nombres rationnels : $1,23$; $\frac{4}{2}$; $\frac{1}{3}$...

Proposition 6. Tout nombre $x \in \mathbb{D}$ est de la forme

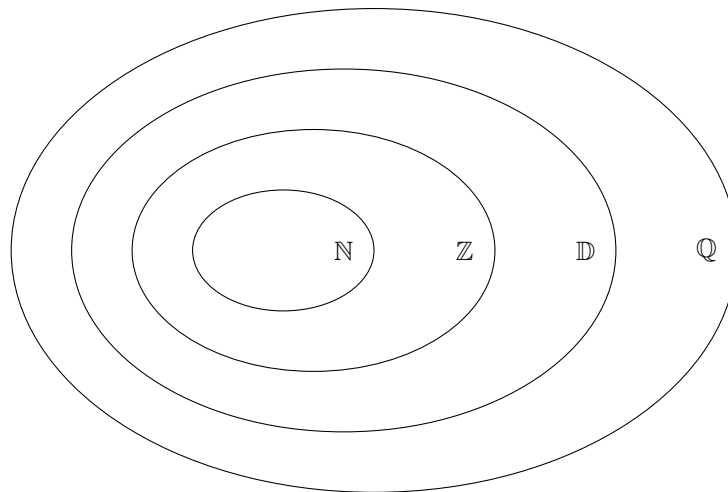
$$x = \frac{a}{10^k}$$

tel que $a \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{N}$.

Remarque.

- Cette proposition nous permet d'affirmer que tout nombre décimal est un nombre rationnel. Cela s'écrit $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{Q}$.
- Tout entier relatif est un nombre décimal. On en déduit que tout entier relatif est un nombre rationnel. En effet, si $x \in \mathbb{Z}$, alors $x = \frac{x}{1} = \frac{x}{10^0}$.

Exemple. Compléter le schéma suivant en mettant chaque nombre dans l'ensemble le plus petit le contenant : 2 ; $-4,3$; $\frac{1}{7}$; $\frac{-10}{2}$; $21,333\dots$; 0 ; $\frac{10}{25}$.



2.2 Reconnaître un nombre décimal ou rationnel

2.2.1 Fractions

Définition 7. Une fraction $\frac{a}{b}$ est dite **irréductible** si et seulement si le seul diviseur commun à a et b est 1.

Exemple.

a) La fraction $\frac{67}{15}$ est-elle irréductible ?

b) La fraction $\frac{789}{456}$ est-elle irréductible ?

Proposition 7. Soit une fraction $\frac{a}{b}$ sous forme irréductible. Si la décomposition en facteurs premier de b ne fait apparaître uniquement des 2 et des 5, alors x est un nombre décimal.

Exemple.

a) $\frac{3}{50}$ est-il décimal ?

b) $\frac{8}{12}$ est-il décimal ?

c) $\frac{45}{12}$ est-il décimal ?

2.2.2 Écriture décimale

Remarque. Si le développement décimal d'un nombre x est **périodique**, alors ce nombre est rationnel.

Exemple.

- 0,12121212... est rationnel, la période 12 se répète indéfiniment.
- 115,0123456789... n'est pas rationnel (a priori), on ne détecte pas de période.
- -76,89001001001001... est rationnel, la période 100 se répète indéfiniment.

3 Démonstrations

Proposition 8. $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Théorème 2. Le nombre $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel.

Démonstration. Voir cahier. **À savoir refaire.**

□